



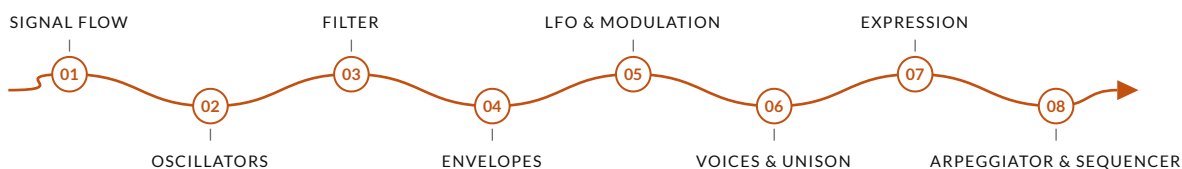
MANUALUL CURSANTULUI

INTRO TO SYNTHESIS

Un crash course de sinteză subtractivă, pe Sequential Fourm. Tot ce am parcurs în workshop, într-un singur loc: teoria, diagramele și termenii.

MANUAL COMPLEMENTAR · SCRIS DE IULIAN CAZAN

SINTEZAUR × ZEEDO · POWERED BY SEQUENTIAL



SINTEZAUR

8 MODULE

ZEEDO

SEQUENTIAL

ÎNAINTE SĂ ÎNCEPEM

Sunteți doi la un Fourm. Faceți schimb la controale la fiecare exercițiu, ca panoul să treacă prin ambele perechi de mâini. Căștile sus când cântați; o ureche liberă când vorbește prezentatorul. Puneți MAIN cam la ora douăsprezece și lăsați-l acolo.

Punctul de plecare e Basic Program: un sawtooth simplu cu filtrul deschis și un vibrato deja pregătit pe mod wheel (îl folosim în modulul 05). Nu contează dacă sunetul vostru nu iese identic cu rețeta, asta e partea bună a explorării. Dacă vă pierdeți, întoarceți-vă la Basic Program: țineți apăsat TRANSPOSE DOWN și apăsați PROGRAM. Un singur lucru de evitat: când pe ecran e numele unui program, rotirea lui SELECT încarcă alt program, iar sunetul construit de voi dispare. Rotiți-l doar când v-o cere un pas din exercițiu și când pe ecran apare un parametru, nu numele unui program.

Manualul urmează workshopul oprire cu oprire. Fiecare modul are o pagină: ideea în câteva rânduri, diagrama de pe ecran și un ÎNCEARCĂ pe care îl poți face la synth. Cuvintele pe care le folosim sunt adunate în glosarul de la final. Citește un modul, învârte un buton, ascultă.

Prophet-5 de la Sequential, în 1978, a fost primul sintetizator polifonic complet programabil: înainte de el, un patch trăia pe o foaie de hârtie și îl reconstruiai knob cu knob.

SIGNAL FLOW

Orice sunet dintr-un sintetizator substractiv parcurge același traseu: oscilatorul generează un ton brut, bogat în armonice, mixerul echilibrează sursele, filtrul sculptează strălucirea, iar amplificatorul modelează volumul în timp. Învață traseul ăsta și orice knob atingi își are locul lui: știi din ce etapă face parte, deci știi ce face. Fourm e instrumentul nostru pentru călătorie.

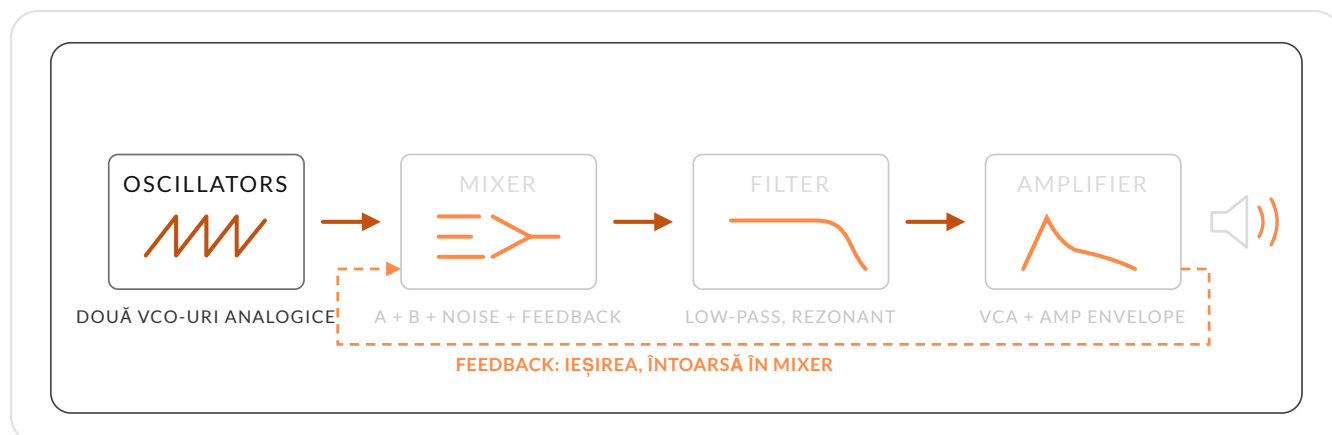


FIG. 1 · TRASEUL VOCII: OSCILLATORS → MIXER → FILTER → AMPLIFIER → IEȘIRE, CU RETURUL DE FEEDBACK.

CE E ÎNTR-UN SUNET

O notă e o frecvență fundamentală, peste care se așază tonuri mai slabe: armonicele. Amestecul lor e ceea ce auzi ca timbru. Un sawtooth le conține pe toate, un square doar pe cele impare, un triangle tot pe cele impare, dar mult mai slabe, de aceea sună strălucitor, gol și moale. Sinteza substractivă pornește de la o undă bogată și scoate armonice din ea.

VCO: SURSA

Oscilatorul controlat în tensiune stabilește înălțimea (pitch) și timbrul brut. Fourm are două; formele mai strălucitoare aduc mai multe armonice pentru filtru.

VCF: SCULPTORUL

Filtrul low-pass taie armonicele de deasupra frecvenței de cutoff, întunecând tonul pe măsură ce îl închizi. Rezonanța accentuează zona chiar de la cutoff (modulul 03).

MIXER: PATRU SURSE

Osc A, Osc B, generatorul de noise și returul de feedback se întâlnesc aici. Dacă nimic nu e ridicat, nimic nu ajunge la filtru: orice patch începe la mixer.

VCA: MÂNA PE VOLUM

Amplificatorul controlat în tensiune stabilește volumul clipă de clipă, condus de AMP ENVELOPE (anvelopa de volum): liniște înainte de clapă, o creștere și o cădere modelate după ea (modulul 04).

ÎNCEARCĂ Din Basic Program, ține o notă și dă OSC A din mixer complet la zero: fără sursă, fără sunet. Adu-l înapoi, apoi asigură-te că SAW de la Oscillator B e aprins (apasă-l dacă e stins) și ridică knob-ul OSC B din MIXER: două oscilatoare, o notă, deja mai gros. Cu degetul, urmărește traseul pe panou, de la stânga la dreapta.

Cei cu Minimoog trăgeau un cablu din ieșirea principală rămasă liberă înapoi în intrarea externă, până se supraîncărca mixerul; Fourm are ideea integrată, cu diode de soft-clipping.

OSCILLATORS

Aici se naște orice sunet. Fiecare dintre cele două oscilatoare ale lui Fourm oferă un set de forme de undă, alese din butoane dedicate și combinabile liber: Oscillator A are sawtooth și pulse, Oscillator B adaugă un triangle. Forma pe care o alegi decide materialul armonic în care va sculpta tot ce urmează, iar două adăugiri modeste, un strat de sub și un vârf de noise, despart patch-urile subțiri de cele pline.

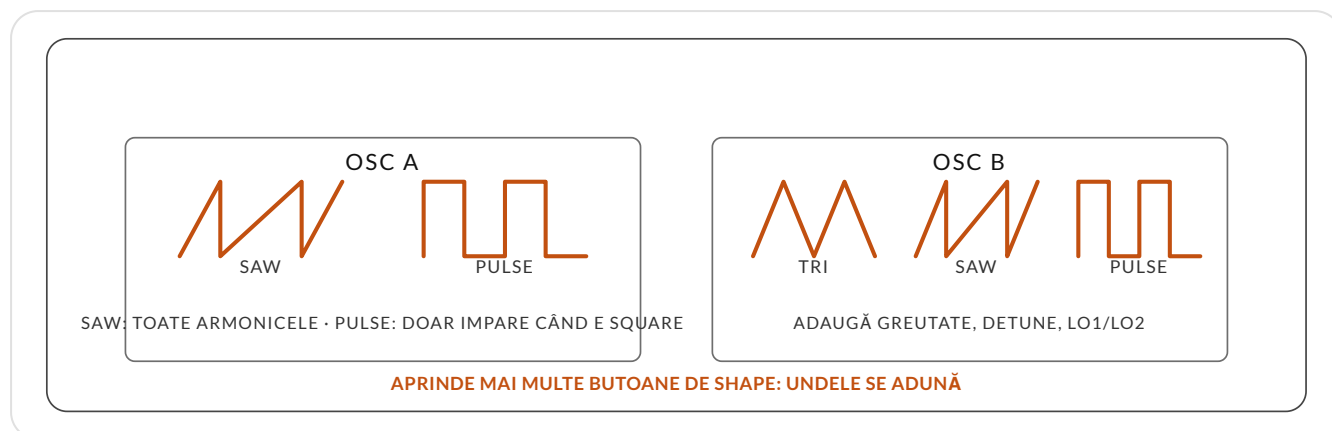


FIG. 2 · FORMELE DE UNDĂ PE OSCILATOR: OSC A SAW · PULSE, OSC B TRI · SAW · PULSE, APRINDE MAI MULTE ȘI SE ADUNĂ.

SAW · TRI · PULSE

Sawtooth conține toate armonicile: strălucitor și plin, coloana vertebrală a synth-ului, sunetul de alămuri și coarde. Triangle e moale și aproape pur, stratul natural de sub. Pulse stă între ele, gol ca un clarinet când e square, subțire și nazal pe măsură ce se îngustează, iar caracterul lui depinde de lățime. Un square nu are armonice pare, deci octava de deasupra fundamentalei (armonica a 2-a) și multiplii ei lipsesc; clarinetul sună gol cam din același motiv. Mișcă lățimea de la square și armonicile pare se strecoară înapoi: de acolo vine caracterul nazal.

OCTAVES & TUNING

Fiecare oscilator are cinci poziții de octavă, de la -2 la +2. A și B la o octavă distanță e cel mai rapid drum spre un sunet mai mare. FREQUENCY face acordajul fin, până la șapte semitonuri în fiecare direcție; câțiva cenți de detune între A și B fac cele două unde să bată una în alta, iar tonul începe să respire. Se aliniază și se dezaliniază între ele, iar suma lor crește și scade în ritmul dat de diferența dintre cele două frecvențe: trei cenți la 220 Hz înseamnă cam o pulsație la fiecare trei secunde, ca un chorus; câțiva herți distanță și e o pulsație rapidă; peste vreo douăzeci de herți urechea nu mai aude deloc o bătaie. Împinge prea departe și auzi două note: adu-l înapoi până când doar sclipește.

LEVEL 2

Sub octave, Osc B are două moduri joase: LO1 urmează în continuare claviatura, LO2 merge liber. Acolo jos nu mai e o voce, devine sursă de modulație, ca un LFO în plus, polifonic. Sync leagă ciclul lui Oscillator A de Oscillator B, pentru timbre agresive, sfâșiate. Pune A cu o octavă sau două peste B și rotește FREQUENCY-ul lui A: timbrul se sfâșie, înălțimea rămâne cu B (rețeta completă: LEAD, modulul 04). Singur la synth? Ține PULSE o dată ca să apară Pulse Width pe ecran, dă-i drumul, apasă SELECT și rotește-l cu o mână, în timp ce cealaltă ține o clapă.

CONSTRUIEȘTE

PULSE WIDTH & PWM

Pulse width e factorul de umplere (duty cycle) al unei pulse, de la square până la un fir subțire. Fourm nu are knob dedicat: ține PULSE și rotește SELECT. O e square-ul; rotește în oricare direcție și pulsul se subțiază până dispare la capătul cursei (afișajul numără până la -63/+64; partea negativă dă aceleași lățimi, cu pulsul inversat). Modularea lățimii cu LFO, pulse width modulation, ține tonul într-o mișcare continuă, ca de chorus, dintr-un singur oscilator. O facem în modulul 05.

TRUCUL SUB, ȘI NOISE

Setează Osc B pe triangle, o octavă sub Osc A: unda aproape pură alunecă sub tonul principal și adaugă greutate fără aglomerație. Noise e singura sursă complet fără înălțime (pitch), white (bandă plină), pink (mai cald), violet (înclinat spre înalte). Apeși NOISE (intră la nivel maxim, 127) apoi îl ții apăsat și rotești SELECT în jos pentru nivel. White e implicit; pink și violet sunt în meniul PARAM: apasă PARAM, rotește SELECT la 4: Noise Type, apasă SELECT, alege, apoi apasă PROGRAM ca să ieși din meniu. O urmă ascute atacurile și adaugă respirație; mai mult devine percuție.

ÎNCEARCĂ Din Basic Program: pe Oscillator A apasă PULSE, ca să fie aprinse și saw, și pulse, apoi ține PULSE și rotește SELECT spre margine și înapoi. Pe Oscillator B asigură-te că SAW e aprins, lasă octava pe 0 și ridică OSC B din mixer; acum mișcă ușor FREQUENCY-ul lui Osc B de la centru și ascultă bătăile (prea mult și se desparte în două note) apoi adu-l înapoi la clicul de la ora douăsprezece. Apasă SAW ca să-l stingi, apasă TRI și pune octava lui Osc B pe -1: adaugă-l, scoate-l, simte cum pleacă greutatea. Apasă NOISE (intră tare), ține-l apăsat și rotește SELECT în jos până pe la 30, doar un pic de aer. Lasă-l așa: e materia primă pentru modulul 04.

FILTER

Sculptezi timbrul. Oscilatoarele îți dau blocul de armonice; filtrul e dalta. Filtrul low-pass al lui Fourm lasă să treacă tot ce e sub o frecvență aleasă și stinge tot ce e deasupra: îl închizi și sunetul se întuneacă, îl deschizi și se luminează. E cel mai important knob de pe orice sintetizator și cel pe care îl vei atinge cel mai des în seara asta.

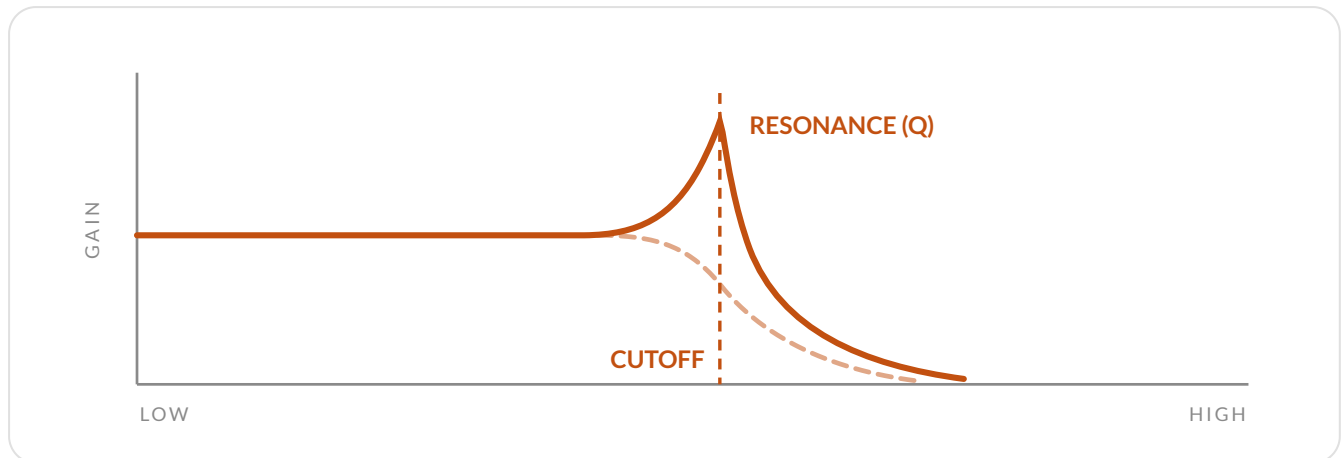


FIG. 3 • UN FILTRU LOW-PASS FĂRĂ ȘI CU REZONANȚĂ: CUTOFF-UL ȘI VÂRFUL CARE CÂNTĂ.

CUTOFF

Frecvența-balama. Sub ea armonicele trec; deasupra se sting, pe Fourm cu o pantă abruptă, de patru poli. Complet deschis, auzi unda brută; complet închis, nu auzi nimic, după mixer, următorul lucru de verificat când un patch amuțește.

SELF-OSCILLATION

Auto-oscilație, pe românește. La rezonanță maximă filtrul se hrănește din propria ieșire și continuă să sune singur, un sinus pur, fără niciun oscilator pornit: a cincea sursă de sunet. Coborâ puțin volumul înainte să ajungi acolo: vine brusc și tare.

DE CE FLUIERĂ Rezonanța întoarce puțin din ieșirea filtrului la intrarea lui, la cutoff, iar banda aia sună cum răspunde o coardă din fața unei boxe: doar pe nota ei. Împinge-o destul și filtrul trece pragul: un microfon prea aproape de boxă, acordat pe cutoff.

RESONANCE

Un accent al benzii înguste chiar de la cutoff. Puțină adaugă focus și un caracter de vocală când miști cutoff-ul; multă face filtrul să fluiera pe lângă notă: fluieratul ăla e vârful de rezonanță care se apropie de auto-oscilație. Spre deosebire de multe filtre clasice, Fourm păstrează josul plin pe măsură ce rezonanța crește.

KEY TRACK & ENV AMOUNT

KEY TRACK face cutoff-ul să urmeze claviatura: apasă butonul ca să-l pornești (LED-ul aprins), ține-l apăsat și rotește SELECT pentru cantitate, quarter, half sau full. Notele de sus primesc un filtru mai deschis, cum fac instrumentele acustice; cu tracking full, un filtru în auto-oscilație cântă o gamă acordată. ENV AMT stabilește cât de mult mișcă anvelopa de filtru cutoff-ul pe durata notei, pozitiv sau negativ, cu zero la ora douăsprezece. Asta e povestea modului următor.

LEVEL 2

Filtrul lui Fourm e un low-pass rezonant de patru poli, din descendența Prophet-5. Bass compensation e mereu activă, deci rezonanța nu subțiază niciodată fundamentală, așa cum o fac Prophet-5-ul original și filtrul ladder Moog.

„Cutoff” nu e locul de unde filtrul începe să lucreze: semnalul coboară deja la frecvența de cutoff, iar panta, 24 dB pe octavă, de la cei patru poli, spune cât de repede cade deasupra.

MIȘCĂ FILTRUL

ÎNCEARCĂ Ține un acord. Rotește CUTOFF încet în jos până când sunetul e întunecat, apoi înapoi în sus. Pune RESONANCE pe la ora trei și mai fă un sweep de CUTOFF: un fluierat urcă și coboară odată cu el. Coboară puțin MAIN, dă RESONANCE la maximum, închide un pic CUTOFF și cântă note simple: filtrul intră în auto-oscilație: cântă singur, pe o singură înălțime. Apasă KEY TRACK ca să se aprindă LED-ul, ține-l apăsat și rotește SELECT la Full, apoi cântă o gamă: fluieratul urmează acum clapele, acordat. Adu RESONANCE înapoi la ora nouă și cântă jos și sus: notele de sus ies mai luminoase. MAIN înapoi la ora douăsprezece, CUTOFF la ora douăsprezece, păstrăm asta pentru modulul următor.

ENVELOPES

Controlezi sunetul în timp. Un oscilator printr-un filtru e încă un bip: pornește când apeși, se oprește când dai drumul, iar între ele nu se întâmplă nimic. Instrumentele adevărate au o formă: orga pornește și se oprește instant, o coardă ciupită pornește tare și se stinge, o notă cu arcușul se umflă. Anvelopa e forma aceea, desenată din patru knob-uri și recântată la fiecare clapă apăsată.

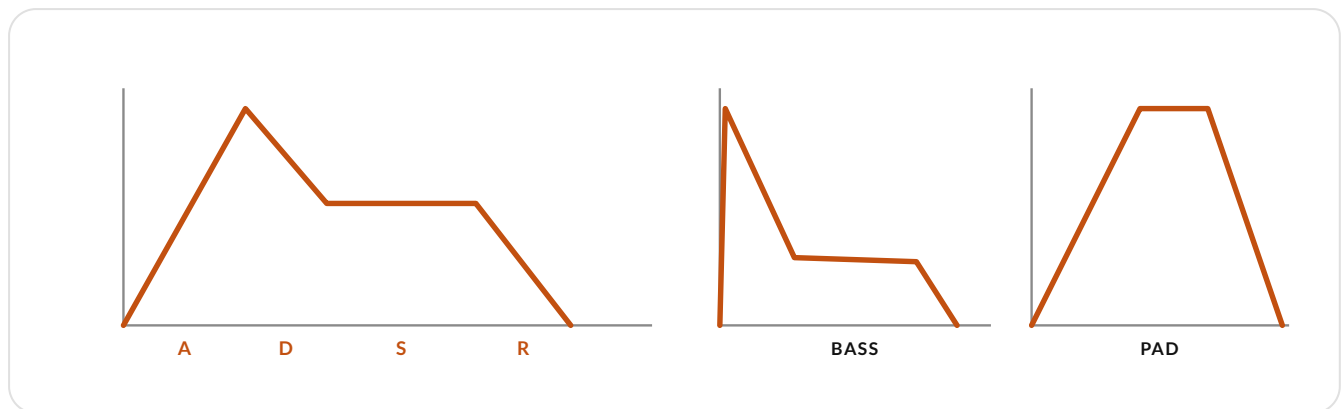


FIG. 4 • ANVELOPA ADSR ȘI DOUĂ FORME: BASS ȘI PAD.

ADSR

Attack e timpul de urcare de la liniște la vârf. Decay e timpul de coborâre de la vârf la nivelul de sustain. Sustain e un nivel, nu un timp: acolo stă sunetul cât ții clapa apăsată. Release e timpul de stingere după ce iei degetul. Creierul recunoaște un instrument din primele milisecunde: attack-ul contează cel mai mult.

CARTEA DE BUCATE

Sustain la maximum: decay-ul nu mai are unde să cadă și nu face nimic. Sustain la zero: nota moare cât o ții, un pluck. Attack și sustain la zero: percuție. Anvelopa de filtru mai lentă decât cea de amp: un pad care se deschide după ce nota a pornit. Amplificatorul e poarta: ce face anvelopa de filtru cât timp amplificatorul e încă închis nu auzi niciodată, un sweep rapid de filtru sub un attack lent de amp sau un release lung de filtru după un release scurt de amp. Decay-ul filtrului e knob-ul de pluck: îl scurtezi și sunetul mușcă.

CELE DOUĂ ANVELOPE DE PE FOURM

AMP ENVELOPE conduce amplificatorul: conturul de volum al notei. FILTER ENVELOPE conduce cutoff-ul, scalat de ENV AMT din secțiunea filtrului: conturul de strălucire. Aceeași formă, două slujbe. ENV AMT e bipolar: zero la ora douăsprezece, pozitiv spre dreapta, inversat spre stânga; un amount lăsat la ora douăsprezece e clasicul „de ce nu se întâmplă nimic”.

VELOCITY

Fiecare anvelopă are un buton VELOCITY: îl aprinzi, și cât de tare lovești scalează amount-ul acelei anvelope (ține-l apăsător și rotește SELECT pentru adâncime; implicit 127). Velocity pe anvelopa de filtru e motivul pentru care cântatul moale rămâne întunecat, iar cel dur mușcă (modulul 07).

DĂ-I FORMĂ

ÎNCEARCĂ

REȚETA 1 • BASS

Pornește de unde te-ai lăsat modulul 03: sunetul din modulul 02 (A saw + pulse, B triangle cu o octavă mai jos), NOISE stins, RESONANCE la ora nouă, KEY TRACK pornit. Amp envelope: ATTACK 0, DECAY ora zece, SUSTAIN ora opt, RELEASE ora opt. Filter envelope: ATTACK 0, DECAY ora zece, SUSTAIN minim, RELEASE ora opt; în filtru, ENV AMT la ora trei și CUTOFF la ora nouă. Cântă note scurte, joase. Acum scurtează DECAY-ul filtrului: mai mult pluck.

REȚETA 2 • PAD

Amp envelope: ATTACK ora douăsprezece, DECAY 0, SUSTAIN maxim, RELEASE ora două. Filter envelope: ATTACK ora două, DECAY ora două, SUSTAIN ora trei, RELEASE ora două, mai lentă decât cea de amp, intenționat. CUTOFF la ora douăsprezece, ENV AMT la ora două (la dreapta de douăsprezece); pe Osc B apasă SAW (TRI poate rămâne aprins), octava 0, OSC B ridicat în mixer, FREQUENCY mișcat ușor pentru detune. Ține un acord și lasă-l să înflorească. (Pозиțiile knob-urilor sunt puncte de plecare, nu reguli; ai încredere în urechi.)

LFO & MODULATION

Adaugi mișcare. Anvelopele dau formă notei; modulația o ține în viață. Un low frequency oscillator e un oscilator prea lent ca să-l auzi ca înălțime: auzi ce mișcă. Îl trimiți la pitch și ai vibrato, violonistul care își leagă degetul pe coardă; la cutoff, un wah; la amplificator, tremolo, volumul legănat de două ori pe secundă. Modulația e verbul sintezei: ceva mișcă altceva.

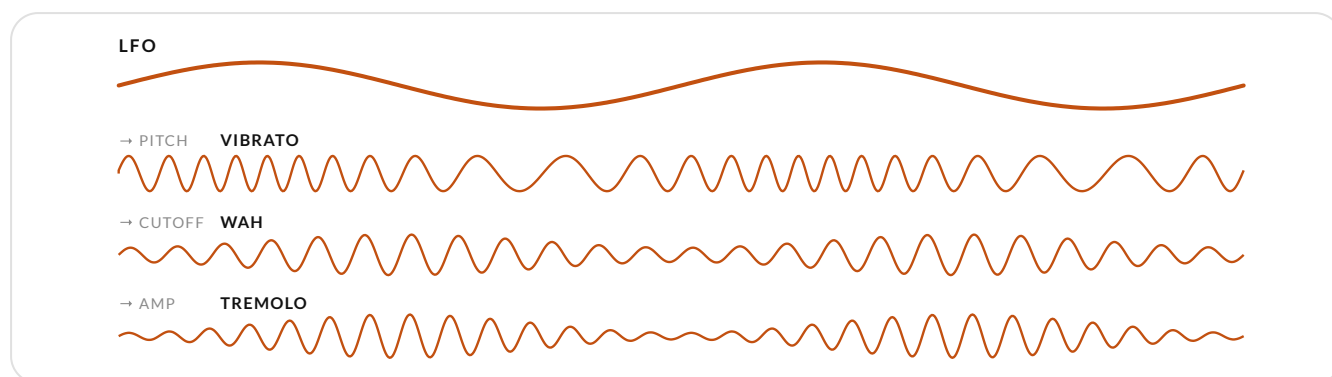


FIG. 5 • UN SINGUR LFO, TREI DESTINAȚII: VIBRATO, WAH, TREMOLO.

LFO-UL

Knob-ul FREQUENCY e viteza, de la un drift lent la un bâzâit rapid; SYNC îl leagă de clock. Formele se combină: triangle pentru vibrato și tremolo line, sawtooth pentru rampe, square pentru triluri și tremolo on-off, sample & hold pentru mișcare aleatoare, în trepte. Vibrato-ul muzical e mic și cam de șase-șapte ori pe secundă; îl grăbești și nu mai e vibrato, e mârâit.

MIȘCĂRILE CLASICE

Vibrato: LFO triangle → FREQ A și FREQ B, un amount mic, pe roată. Wah: LFO → CUTOFF, un amount consistent, la viteză medie, o dată-de două ori pe secundă; încetinit de tot, devine un sweep. Tremolo: LFO square sau triangle → AMP. PWM: LFO → PW A, pulsul care nu stă locului.

SECȚIUNEA MODULATION

Trei surse în stânga, FILT ENV, OSC B și LFO, fiecare cu un buton ROUTE și un knob AMOUNT bipolar (zero la ora douăsprezece). Opt destinații în dreapta: FREQ A, FREQ B, PW A, PW B, CUTOFF, AMP, LFO FREQ, LFO AMT. Apeși ROUTE o dată pentru bus-ul direct (LED roșu) și modulația e mereu pornită; apeși de două ori pentru bus-ul mod wheel (albastru) și apare doar pe măsură ce ridici roata: roata devine volumul modulației. Destinațiile funcționează la fel: o apăsare pentru bus-ul direct, două pentru bus-ul roții, trei pentru ambele (mov).

FĂ LEGĂTURA

LEVEL 2

Coborât sub octave, în LO1 sau LO2, Osc B nu mai e o voce, ci un al doilea LFO, câte unul pentru fiecare notă apăsată. În LO1 urmează claviatura, deci notele înalte tremură mai repede decât cele joase. În LO2 merge liber, cu aceeași viteză pentru toate. Osc B modulează și cu nivelul lui din mixer la zero: mixerul stabilește cât de tare se aude Osc B ca sunet, iar modulația e luată separat, prin ruta OSC B din MODULATION. La lo1 și lo2 chiar vrei să fie pe zero, fiindcă drept sunet nu se aude decât ca un ticăit slab. Anvelopa de filtru e și ea sursă de modulație: FILT ENV → FREQ A dă „pitch blip”-ul alăturilor de synth; → PW A, un puls care se îngustează pe durata notei.

ÎNCEARCĂ Pe pad-ul din modulul 04: în secțiunea LFO asigură-te că TRI e singura formă aprinsă și pune FREQUENCY pe la ora zece. În secțiunea Modulation uită-te la LED-uri: din Basic Program, ROUTE de sub LFO, FREQ A și FREQ B sunt deja albastre, bus-ul mod wheel. Dacă vreunul e stins sau roșu, apasă-l până devine albastru. Împinge mod wheel-ul până sus, ține un acord și rotește AMOUNT-ul LFO-ului de la ora douăsprezece spre dreapta până auzi vibrato-ul; coboară roata și ridic-o din nou: vibrato pe care îl controlezi tu. Ține roata sus. Acum apasă FREQ A și FREQ B până se sting, apasă PW A până e albastru: pulsul respiră; apoi CUTOFF până e albastru: wah. FREQUENCY mai rapid, AMOUNT mai mult: mergi prea departe, apoi adu înapoi.

VOICES & UNISON

Patru voci, o notă și bucla care îngroașă tot. Fourm e polifonic: ține patru voci complete, fiecare cu oscilatoarele, filtrul și anvelopele ei, deci pot suna patru note deodată. Modulul ăsta e despre cum se cheltuiesc vocile: întinse pe un acord, suprapuse pe o singură notă uriașă sau recântate ca un acord memorat, dintr-o singură clapă. Și adaugă masă dintr-un alt loc: bucla de feedback.

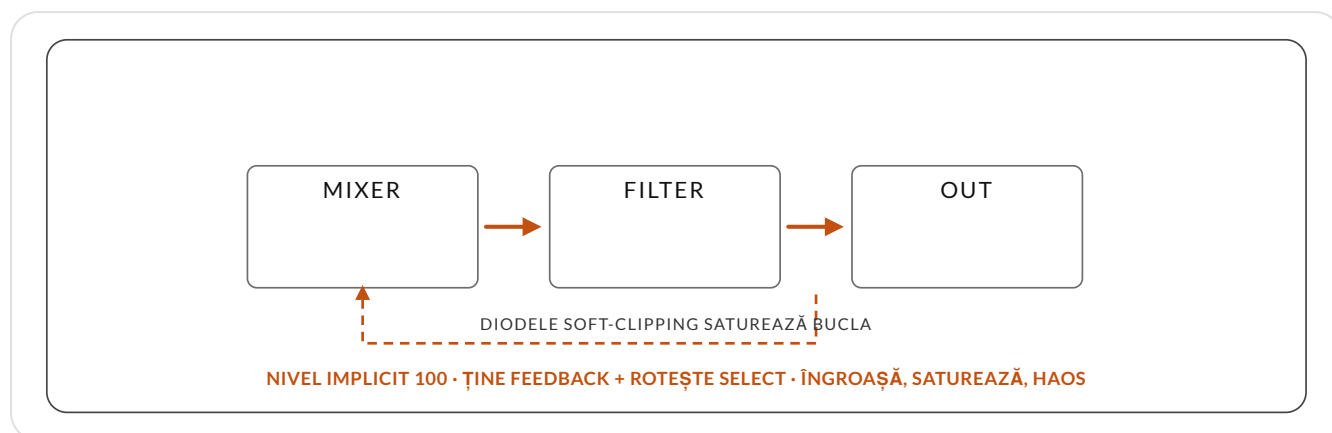


FIG. 6 · FEEDBACK: IEȘIREA, ÎNTOARSĂ ÎN MIXER PRIN SOFT CLIPPING.

POLIFONIE

Un synth mono cântă câte o singură notă: a doua clapă o ia pe prima. Fourm cântă patru; apeși a cincea și cea mai veche notă e furată. Cu unison-ul pornit nu mai e nimic de furat: synth-ul e monofonic și fiecare clapă nouă o înlocuiește pe cea dinainte. HOLD susține până la patru note ținute după ce mâinile pleacă de pe clape, la nivelul de SUSTAIN al anvelopei de amp, deci cu sustain la zero ține liniște.

CHORD MEMORY

Ține un acord și memorează-l; de atunci, orice clapă redă tot acordul, cu notele așezate exact cum le-ai cântat tu, mutate mai sus sau mai jos pe măsură ce te plimbi pe claviatură. Un deget, armonie completă, și așa se cântă live acordurile alea scurte și percutante. Se salvează cu programul.

LEVEL 2

Chord memory, pas cu pas: apasă UNISON; apasă SELECT ca să treci pe rândul din mijloc și derulează la Chord; apasă UNISON ca să ajungi pe rândul de sus; cântă și ține un acord de două-patru note; apasă UNISON din nou: Chord Mode e pornit. Ca să-l ștergi: ține UNISON, setează numărul de voci cu SELECT, apasă UNISON off, salvează. Vintage (Param 11) adaugă drift între voci fără unison, ca un synth vechi într-o seară caldă.

ÎNCEARCĂ Cântă cinci note deodată și numără ce auzi. Ține UNISON, rotește SELECT la 4 voci și cântă o linie: o singură notă uriașă. Apasă PARAM, derulează la 10 Unison Detune, apasă SELECT și rotește pe la 40, apasă PROGRAM ca să ieși: tonul se lățește. Apasă FEEDBACK, ține-l apăsat și rotește SELECT în jos până pe la 60: mârâit fără haos. Scoate unison-ul, cântă un acord, apasă HOLD (e lângă UNISON) și ridică mâinile. Apoi apasă HOLD încă o dată, ca să se stingă notele, și apasă din nou FEEDBACK, ca să oprești feedback-ul pornit cu un pas mai devreme. Așa modulul 07 pornește de la un sunet curat.

UNISON

Unison stivuiește vocile alese, de la una la patru (ține UNISON și rotește SELECT), pe o singură notă. Fourm devine monofonic și, cu toate patru, enorm. Singur, e doar mai tare; magia e detune (Param 10, Unison Detune, 0-127), care împrășteie vocile la câțiva cenți distanță într-un ton lat, care pulsează. Puțin se citește ca bogăție analogică, mult ca un chorus evident. Când sună uriaș, dă-l înapoi cu zece la sută: de obicei aia e varianta bună.

FEEDBACK

Un canal dedicat din mixer întoarce ieșirea lui Fourm în mix, cu diode de soft-clipping în buclă. Apeși FEEDBACK (intră la nivelul 100), îl ții apăsat și rotești SELECT pentru cantitate. Puțin încălzește și îngroașă; mult mârâie și distorsionează, totul în interiorul vocii. Unison plus feedback e cel mai mare bass pe care îl scoate Fourm.

EXPRESSION

Cântă, nu doar apăsă. Anvelopele și LFO-urile fac fiecare notă la fel; ce transformă asta în muzică e ce adaugă mâinile tale. Velocity citește cât de repede lovești, aftertouch citește cât de tare continui să apeși, glide leagă o notă de următoarea. Claviatura Tactive a lui Fourm simte presiunea sub fiecare clapă în parte, polyphonic aftertouch, deci fiecare deget își modelează propria notă.



FIG. 7 • RUTAREA PRESIUNII: O SINGURĂ CANTITATE, ȘASE DESTINAȚII.

VELOCITY

La instrumentele reale, notele mai tari au și mai multe armonice: de aceea velocity merge pe filtru, nu doar pe volum. Fiecare anvelopă are un buton VELOCITY: îl apeși și cât de tare cânti scalează adâncimea acelei anvelope (ține-l apăsat și rotește SELECT pentru cantitate). Velocity pe anvelopa de filtru: cântatul moale rămâne întunecat, cel dur mușcă. Cinci curbe de răspuns în Global, Soft+, Soft, Medium, Hard, Hard+, potrivesc claviatura cu tușeul tău.

RUTAREA PRESIUNII

Șase destinații pe trei butoane DEST, câte două pe fiecare: FREQ A și FREQ B, FILT și AMP, LFO FREQ și LFO AMT. Deasupra fiecărui buton sunt două LED-uri mici, câte unul pentru fiecare destinație din pereche, și ele îți arată unde se duce presiunea. Apeși o dată și se aprinde cel din stânga, prima destinație. Mai apeși o dată și se aprinde cel din dreapta, a doua. A treia apăsare le aprinde pe amândouă, deci presiunea merge în ambele destinații. A patra le stinge. Un singur knob AMOUNT le servește pe toate, pozitiv sau negativ, cu zero la ora douăsprezece, ca ENV AMT. Cutoff e clasicul: apeși pentru strălucire, eliberezi ca să se relaxeze; cu un amount negativ, presiunea închide filtrul. Pitch e pentru curajoși.

POLY AFTERTOUCH

După ce clapa e jos, presiunea în plus devine un modulator continuu, pe fiecare clapă. Apeși mai tare într-o notă dintr-un acord ținut și doar ea înflorește, ca și cum ai sufla mai tare într-un flaut: apeși mai tare, sună mai luminos. Aftertouch-ul mono, de pe majoritatea claviaturilor, mișcă toate vocile deodată; cel per notă era o raritate, CS-80, Prophet T8, iar Fourm îl are nativ. Se pornește din Global 9 Aftertouch, pus pe Poly; Global 10 Atouch Curve îi dă cinci curbe proprii, Soft 2, Soft 1, Medium, Hard 1, Hard 2, iar Medium e cea liniară.

GLIDE

Numit și portamento: înălțimea alunecă de la nota anterioară la următoarea, în loc să sară. Apeși GLIDE și setezi RATE: glide pornit cu rate pe zero nu face nimic. Setările subtile, abia un legato, sună cel mai muzical: e diferența dintre o melodie de claviatură și o frază care sună a voce.

PUNE MÂNA

Setările din spatele a ceea ce tocmai ai cântat, și apoi exercițiul. la exercițiul încet: fiecare pas e o mână pe un singur buton, iar scopul e să auzi schimbarea, nu să termini lista.

LEVEL 2

Patru moduri de glide, din GLIDE + SELECT sau din Param 17. „A” vine de la Auto: alunecarea se face de la sine, doar când două note se suprapun, adică doar dacă ții o notă apăsată până o apeși pe următoarea.

• **Fixed Rate:** cel implicit. Viteza e fixă, deci un salt mai mare durează mai mult.

• **Fixed Rate A:** la fel, dar alunecă doar dacă joci legato.

• **Fixed Time:** orice salt durează la fel, oricât de mare ar fi.

• **Fixed Time A:** la fel, tot doar legato.

ÎNCEARCĂ Dacă HOLD e încă aprins din exercițiul dinainte, apasă-l ca să lași notele să se stingă, și pune ENV AMT din filtru pe la ora două. În FILTER ENVELOPE apasă VELOCITY ca să se aprindă; cântă moale, apoi tare. În AFTERTOUCH apasă butonul DEST de sub FILT / AMP până rămâne aprins doar FILT și rotește AMOUNT de la ora douăsprezece la ora două; ține un acord de trei note și apasă doar în nota de sus. Acum rotește AMOUNT la ora zece: presiunea închide filtrul. Ține UNISON și rotește SELECT la 1 voce, apasă GLIDE, pune RATE la ora zece și cântă o linie de bass, notă cu notă: notele alunecă una în alta. Apoi apasă butonul FILT / AMP până se stinge, apasă butonul FREQ A / FREQ B până sunt aprinse amândouă și adu AMOUNT înapoi puțin la dreapta de ora douăsprezece. Acum, dacă apeși mai tare, nota se îndoaie în sus. Claviatura simte fiecare clapă separat, deci se îndoaie doar nota pe care apeși, celelalte rămân pe loc.

ARPEGGIATOR & SEQUENCER

Tipare din note ținute. Ții un acord și arpeggiator-ul îl redă notă cu notă, blocat pe clock. Transformă armonia susținută în ritm, iar Fourm ascunde un sequencer de 64 de pași în spatele lui. Mouse-ul nu e instrument muzical; de aceea arpeggiator-ul stă pe panou.

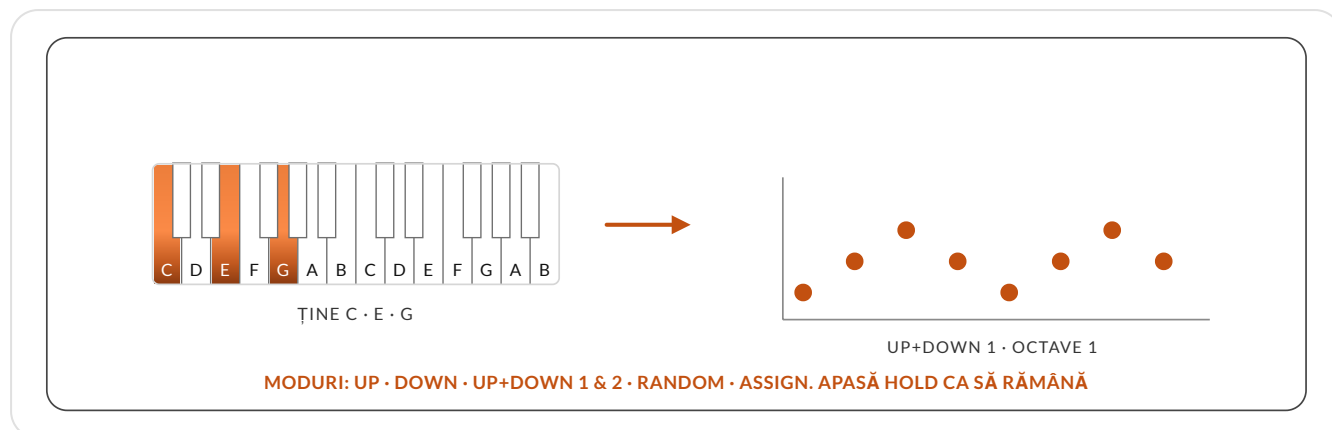


FIG. 8 • ȚII UN ACORD, SYNTH-UL CÂNTĂ TIPARUL.

DIRECȚII & OCTAVE

Apeși ON în arpeggiator și ții câteva note. Șase moduri, Up, Down, Up+Down 1 și 2, Random, Assign (în ordinea apăsării), pe una până la trei octave (ții MODE sau OCTAVE și rotești SELECT). HOLD ține tiparul în mers cu ambele mâini libere; schimbă numărul de note ținute și se schimbă ritmul: sună a greșeală până îl îmbrățișezi.

MIȘCĂRI LIVE

Cât merge tiparul, plimbă cutoff-ul, apasă-te în aftertouch, schimbă diviziile. Arpeggiator-ul dă ritmul; tu cânti tonul.

CLOCK & DIVIZII

Un singur clock conduce tempoul: bați TAP TEMPO de patru ori, sau îl ții apăsat și rotești SELECT pentru BPM. CLK DIV (ține-l și rotește SELECT) alege grila ritmică, pătrimi, optimi, șaisprezecimi, valori cu punct, triolete, iar SYNC-ul LFO-ului urmează același clock. Dacă arp-ul nu pornește, verifică Clock Mode în Global: pus pe In, așteaptă un clock extern.

NOTE & MOD SEQ (LEVEL 2)

Dincolo de arpegii, Fourm înregistrează până la 64 de pași de note, acorduri, pauze, prelungiri (tie), chiar glide pe fiecare pas, declanșați și transpuși de la claviatură; iar o secvență mod poate pași în schimb un parametru: cutoff, pulse width, feedback. Fiecare pistă de sequencer e legată de o voce; pune acorduri pe un pas pentru polifonie. Un sequencer deghizat, și o poveste pentru alt workshop.

ÎNCEARCĂ Apasă ON în arpeggiator, ține do-mi-sol, apasă HOLD (din secțiunea UNISON) și ridică mâinile. Bate TAP TEMPO de patru ori pe tempoul tău. Schimbă CLK DIV pe șaisprezecimi (ține-l și rotește SELECT), apoi pe optimi, auzi cum se schimbă grila. Plimbă CUTOFF-ul cât timp merge tiparul. Ține MODE și rotește SELECT la Random; ține OCTAVE și rotește SELECT la 2. Acum ține un acord „greșit” și lasă-l să se repete: dă-i opt măsuri.

Un sequencer în pași a început ca un rând de opt knob-uri parcurse de un clock; așa s-a făcut basul din „I Feel Love”, pe un Moog modular.

CE E ÎNTR-UN SUNET

Asta e pentru mai târziu, după ce panoul ți-a devenit familiar. Orice notă are o **frecvență fundamentală**, cea mai joasă din sunet, cea pe care o auzi ca înălțimea notei. Peste ea se așază o serie de tonuri mai slabe, la multipli întregi ai ei: dublul frecvenței, triplul și așa mai departe. Alea sunt **armonicele**, iar care dintre ele sunt prezente, și cât de tare, face diferența între o formă de undă strălucitoare și una goală.

ÎNĂLȚIMEA BAREI = CÂT DE TARE • DE LA STÂNGA LA DREAPTA = MAI ÎNALT

FUNDAMENTALA

ARMONICE

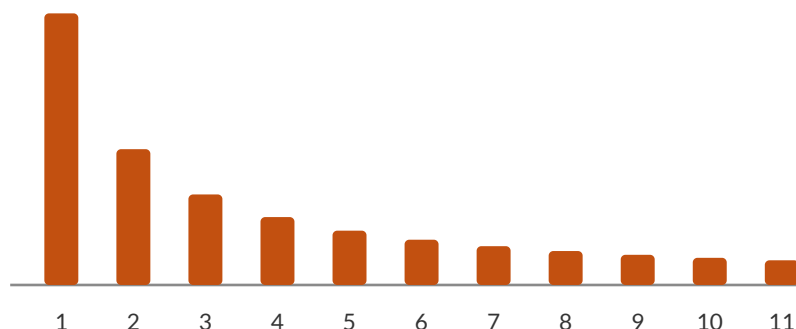


SAW

TOATE ARMONICELE

strălucitor, bâzâit

amplitudine = $1/n$

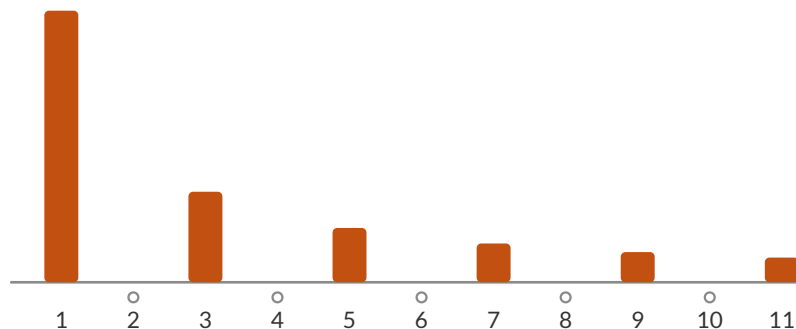


SQUARE

DOAR ARMONICELE IMPARE

gol, lemnos

amplitudine = $1/n$, doar impare

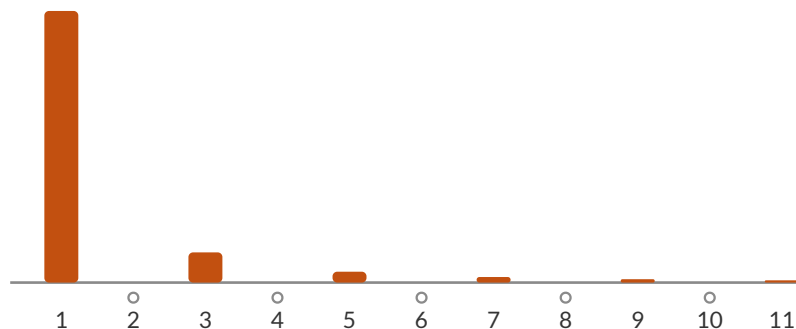


TRIANGLE

IMPARE, SCAD REPEDE

moale, aproape sinus

amplitudine = $1/n^2$, doar impare



Square e pulse la 50%. În afara lui 50% apar și armonicele pare: pe asta o mișcă PWM-ul.

FIG. 10 • CONȚINUTUL ARMONIC AL CELOR TREI FORME DE UNDĂ.

FUNDAMENTE

SIGNAL FLOW

Traseul sunetului: oscilatoare → mixer → filtru → amplificator → ieșire.

HARMONICS

Armonice: multiplii întregi ai frecvenței fundamentale, așezați deasupra ei și de obicei mai slabi; amestecul lor e timbrul.

SAWTOOTH

Toate armonicele, scăzând cu 1/n: strălucitor și plin, coloana vertebrală a synth-ului.

TRIANGLE

Armonice impare care scad repede: moale, aproape sinus, stratul natural de sub.

OCTAVE

Cinci poziții per oscilator, -2...+2; FREQUENCY acordează fin, până la șapte semitonuri.

NOISE

Zgomot fără înălțime, în white, pink sau violet: aer, respirație și percuție.

VCF • CUTOFF

Filtru controlat în tensiune; cutoff e frecvența de la care low-pass-ul taie înalte.

SELF-OSCILLATION

Auto-oscilație: la rezonanță maximă filtrul se hrănește din propria ieșire și sună singur mai departe, un sinus pur la frecvența cutoff-ului, fără niciun oscilator pornit. Fluieratul de dinainte e chiar vârful ăsta gata să treacă pragul.

ENV AMOUNT

Cât mișcă anvelopa de filtru cutoff-ul; bipolar, zero la ora douăsprezece.

VCA

Amplificator controlat în tensiune: etajul de volum, modelat de AMP ENVELOPE, anvelopa de volum.

LO1 • LO2

Osc B sub octave: un al doilea modulator, câte unul pe voce, legat de claviatură (LO1) sau liber (LO2).

BASIC PROGRAM

Sunetul de reset: ține TRANSPOSE DOWN și apasă PROGRAM.

PATCH • PRESET

Un patch e un sunet așa cum e reglat panoul chiar acum, înainte să-l salvezi; un preset e unul deja salvat în synth, gata de încărcat.

FUNDAMENTAL

Fundamentala: frecvența cea mai joasă dintr-o notă, cea pe care o auzi ca înălțimea ei. Tot restul sunetului se așază deasupra.

VCO • OSCILLATOR

Oscilator controlat în tensiune: generează forma de undă brută. Fourm are două.

SQUARE

Pulse la 50% lățime: doar armonice impare, gol și lemnos.

PULSE WIDTH • PWM

Factorul de umplere al unei pulse (ține PULSE, rotește SELECT); PWM îl modulează.

MIXER

Reglează nivelul fiecărei surse: Osc A, Osc B, noise, feedback.

SUB OSCILLATOR

Un strat cu o octavă sub înălțimea principală; pe Fourm, Osc B pe triangle.

RESONANCE

Rezonanță: ridică o bandă îngustă de frecvențe chiar în jurul cutoff-ului, nu o singură frecvență; la valori mari filtrul fluieră, iar la maximum intră în auto-oscilație.

KEY TRACK

Cutoff-ul urmează claviatura: off, quarter, half sau full.

ENVELOPE • ADSR

Anvelopă: Attack, Decay, Sustain, Release. Sustain e un nivel, nu un timp.

SYNC

Leagă ciclul lui Oscillator A de Oscillator B: timbre dure, sfâșiate.

SOFT CLIPPING

Rotunjirea blândă a vârfurilor: saturație în loc de distorsiune aspră.

PARAM • GLOBAL

PARAM e meniul setărilor care n-au knob (apasă PARAM, rotește SELECT); GLOBAL ține setările valabile pentru toate sunetele.

TIMBRU

Culoarea unui sunet: ceea ce face ca o vioară și o trompetă să sune diferit pe aceeași notă.

INTERPRETARE & MIȘCARE

LFO

Oscilator de frecvență joasă, prea lent ca să-l auzi ca înălțime: auzi ce mișcă.

VIBRATO

LFO spre pitch.

WAH

LFO spre cutoff, al treilea din trio; numele îi vine de la pedală, nu e un termen formal. LFO pe triangle, lent, spre CUTOFF, cu RESONANCE la ora două: filtrul se deschide și se închide singur, sunetul din spatele a o mie de piese funk.

MOD WHEEL

Volumul modulației pe bus-ul roții.

UNISON

Una până la patru voci suprapuse pe o singură notă; synth-ul devine monofonic.

CHORD MEMORY

Un acord memorat, redat dintr-o singură clapă, transpus pe măsură ce te muți.

FEEDBACK

Leșirea, întoarsă în mixer prin diode de soft clipping: căldură, apoi mârâit.

POLY AFTERTOUCH

Presiune simțită pe fiecare clapă de claviatura Tactive; fiecare deget își modulează nota.

GLIDE • PORTAMENTO

Înălțimea alunecă între note în loc să sară; patru moduri.

CLOCK • BPM • DIVISION

Tempoul comun și grila ritmică pe care le urmează arpeggiator-ul și secvențele.

ARPEGGIATOR

Cântă notele unui acord ținut una câte una, pe clock; HOLD îl ține în mers.

RATE • FREQUENCY

Viteza LFO-ului (knob-ul FREQUENCY pe Fourm); SYNC îl leagă de clock.

TREMOLO

LFO spre amplitudine.

MODULATION BUS

Direct (LED roșu) e mereu pornit; mod wheel (albastru) apare pe măsură ce ridici roata.

POLYPHONY • VOICE

Polifonie: Fourm ține patru voci complete; a cincea notă o fură pe cea mai veche.

DETUNE

Mici decalaje de înălțime între vocile suprapuse, în cenți; pulsația înseamnă lățime.

HOLD

Ține până la patru note după ce iei mâinile, la nivelul de sustain al anvelopei de amp; tot el ține arpeggiator-ul în mers.

VELOCITY

Cât de repede coboară clapa; cinci curbe, de la Soft+ la Hard+.

PRESSURE ROUTING

Rutarea presiunii: șase destinații pe trei butoane DEST, cu un singur AMOUNT bipolar.

LEGATO

Note care se suprapun; în modurile legato de glide, doar ele alunecă.

NOTE & MOD SEQ

Până la 64 de pași înregistrați de note, sau o bandă în trepte care mișcă un parametru.

REST • TIE

Un pas de tăcere; un pas care prelungește nota dinainte.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Opt întrebări care revin la finalul fiecărui atelier. Răspunsurile scurte sunt aici; răspunsul lung e panoul din fața ta.

DE CE NU AUD NIMIC?

Încarcă întâi Basic Program: ține TRANSPOSE DOWN și apasă PROGRAM. Dacă sunetul revine, problema era în patch, de obicei sustain-ul anvelopei de volum pe zero, cutoff-ul închis de tot sau toate nivelurile din mixer lăsate jos. Dacă și Basic Program tace, ia verificările în ordine, de la pagina 20.

DE CE NU FACE KNOB-UL NIMIC?

POT MODE, în meniul GLOBAL. Knob-urile cu linie sunt potențiometre cu cursă limitată, așa că synth-ul trebuie să decidă ce face când poziția knob-ului nu se potrivește cu valoarea salvată. Pe PASSTHRU nu se mișcă nimic până nu treci peste acea valoare. Pe RELATIVE valoarea urmează mâna, dar capătul rămâne inaccesibil până duci knob-ul la capătul lui. Pe JUMP sare imediat.

DE CE E FOURM DEZACORDAT?

Verifică COARSE TUNE și FINE TUNE în meniul GLOBAL; amândouă trebuie să arate 0. Dacă arată, rulează calibrarea: apasă GLOBAL, derulează la TUNE VOICES, apasă SELECT, apoi INC/SAVE, și las-o să termine fără să tai alimentarea. E analogic: manualul îți cere să repeți asta în primele zile, cât instrumentul își învață plaja de temperaturi de lucru.

ANALOG E ALTFEL DECÂT UN PLUG-IN?

Teoria e identică: aceleași oscilatoare, același filtru, aceleași anvelope, același traseu de la stânga la dreapta. Un plug-in calculează etajele astea; Fourm le construiește din circuite ale căror tensiuni se abat puțin cu căldura și cu vârsta: asta înțelege oamenii prin analogic. Diferența adevărată e panoul: un knob pentru fiecare treabă, fără meniuri.

FILTER ENV SAU AMP ENV?

Aceleași patru knob-uri, attack, decay, sustain, release, care mișcă două lucruri diferite. Anvelopa de volum modelează tăria: dacă nota apare dintr-odată sau crește încet și cât mai sună după ce ridici degetul. Anvelopa de filtru modelează strălucirea: mișcă cutoff-ul. Pe Fourm, anvelopa de filtru e și sursă de modulație, deci poate mișca și alte destinații.

CUM SALVEZ UN SUNET?

Ține PROGRAM până clipește LED-ul, apoi dă-i drumul. Pe display apare WRITE: Program X; apeși INC/SAVE și sunetul se scrie acolo. Pentru alt loc, rotește SELECT cât clipește LED-ul ca să alegi o locație de la 1 la 128, apasă SELECT din nou pentru rândul cu banca, apoi INC/SAVE. Sunetele de fabrică modificate ajung mereu în banca User. DEC/EXIT anulează.

CE FACE MOD WHEEL-UL?

Nimic fix. Roata e un bus, nu o funcție: ridică doar ce a rotat programul acela pe ea. În secțiunea MODULATION, LED-urile albastre arată ce sursă stă pe roțiță și ce destinație o primește, iar knob-ul AMOUNT al sursei spune cât de departe poate împinge roata. Manualul avertizează că face mai mult decât vibrato: citește LED-urile.

CE SYNTH SĂ-MI IAU PRIMUL?

Pe acela al cărui panou îl înțelegi. Un synth pe care îl poți citi e un synth pe care îl folosești; unul mai mare, dar necitit, stă în colț. Traseul ăsta îl știi acum, oscilatoare, mixer, filtru, anvelope, modulație, și e același pe aproape orice instrument. Judecă-l pe următorul după cât de limpede îl spune panoul lui.

DEPANARE

Pagina asta e pentru acasă, când nu mai e nimeni lângă tine să întrebi. Aproape tot ce pare stricat la un sintetizator analogic e, de fapt, unul dintre lucrurile de mai jos.

DACĂ NU AUZI NIMIC

Ia-le în ordinea asta, e ordinea în care circulă semnalul prin synth.

1. Căștile sunt băgate până la capăt în splitter, iar splitterul în Fourm?
2. Knob-ul MAIN, cel de volum, e ridicat? Dacă e pe zero nu iese nimic, oricât de bine ar fi reglat restul.
3. În MIXER, e ridicată măcar una dintre surse? Cele patru sunt OSC A, OSC B, NOISE și FEEDBACK. Dacă toate sunt pe zero, filtrul nu are ce să filtreze.
4. CUTOFF e închis de tot? Închis complet înseamnă că filtrul nu lasă nimic să treacă. Rotește-l spre dreapta și ascultă.
5. HOLD a rămas aprins din exercițiul dinainte? Atunci synth-ul ține notele vechi și nu răspunde la ce cânti acum. Apasă-l ca să-l stingi.
6. Mod wheel-ul e jos, dar sunetul depinde de el? O rută albastră din MODULATION ascultă de roată. Împinge roata în sus.
7. Tot nimic? Întoarce-te la sunetul de start: ține TRANSPOSE DOWN și apasă PROGRAM.
8. Nici așa? În meniul Global, la 3, Local Control, pune-l pe On. Pe Off, claviatura nu mai vorbește cu synth-ul.

DACĂ AUZI SUNET, DAR NU SE SCHIMBĂ NIMIC

Toate arată la fel pe panou și toate fac sunetul să pară blocat.

- Un knob de amount lăsat la ora douăsprezece înseamnă zero, nu jumătate. Se întâmplă la ENV AMT, la cele trei amount-uri din MODULATION și la amount-ul din AFTERTOUCH. Rotește de la douăsprezece spre dreapta.
- O destinație care nu e aprinsă nu primește nimic, oricât ai roti amount-ul.
- KEY TRACK, VELOCITY și GLIDE au și un buton de pornit, nu doar o valoare. Dacă LED-ul e stins, valoarea nu contează.
- Knob-ul ATTACK nu schimbă nota care sună deja, ci pe următoarea. Apasă o clapă nouă ca să auzi diferența.
- Un knob care pare mort de tot: în meniul Global, la 4, Pot Mode. Dacă nu e pe Jump, knob-ul nu face nimic până nu ajunge la valoarea salvată.

CA SĂ REPARI UN SUNET

Ordinea recomandată chiar de Sequential, de la sursă spre ieșire.

1. Oscilatoarele. E forma de undă potrivită? Octava potrivită? Cânti cu unul sau cu două?
2. Filtrul. Prea aspru, coboară CUTOFF. Prea mat, ridică-l. Uită-te și la RESONANCE.
3. Anvelopele. Pornește prea brusc, mărește ATTACK. Cade prea repede sau prea încet, umblă la DECAY și SUSTAIN. Rămâne în aer după ce ridici mâna, scurtează RELEASE.
4. LFO-ul, la final, pentru tot ce vrei să se miște singur.

IA-L ACASĂ

Ăsta e tot cursul. Ține manualul lângă synth: citește un modul, învârte un buton, ascultă. Ordinea de pe panou e acum ordinea din capul tău, iar orice sintetizator pe care îl întâlnești de aici încolo e același traseu, cu alte haine.

Când construiești un sunet care îți place, notează-l: formele de undă, octavele, filtrul, cele patru knob-uri ale fiecărei anvelope, ce mișcă LFO-ul. Un patch pe hârtie supraviețuiește; unul în memorie, rar.

O GHICITOARE

„Bass-ul meu e prea bâzâitor și intră încet. Ce fac?” Gândește-te înainte să citești mai departe: bâzâitul înseamnă armonice, deci e filtrul (modulul 03); intrarea lentă înseamnă timp, deci e o anvelopă (modulul 04).

Răspuns: ATTACK-ul de amp la zero, apoi CUTOFF în jos până dispare bâzâitul.



SINTEZAUR • TELEGRAM

comunitatea, vorba despre aparate și unde ne dai un semn



SINTEZAUR • INSTAGRAM

ce construim mai departe, în imagini



SEQUENTIAL • FOURM

manualul, lista de presetate și specificațiile complete

ZEEDO unde încerci și cumperi Fourm: zeedoshop.ro

SEQUENTIAL instrumentele care au făcut seara asta posibilă: sequential.com

Mulțumim că ai cântat.

